

Versión 18 | Febrero 2026

MANUAL DE INTEGRACIÓN

Protocolo de conexión a repositorio de firmas

Confianza y eficiencia en la gestión
de documentos

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
Diagrama de secuencia	3
Firmar Documento	6
Protocolo: HTTPS	6
Ejemplo del JSON BODY para firmar un documento PDF	9
Ejemplo del JSON BODY para el caso de hash	9
Ejemplo del JSON BODY para el caso de XML	10
Ejemplo del JSON BODY para el caso de JSON	10
Response Json Schema Body	10
2. Ambiente de TEST	17
Firma atendida	18
Firma desatendida	19
3. Códigos HTTP asociados a la API	20
Anexo A. Instalación aplicación móvil y configuración OTP	22
Aplicación OTP	23
Anexo B. Configuración para incrustar firma a PDF	25
Anexo C. Definiciones y acrónimos	27
Anexo D. Historial de cambios	28

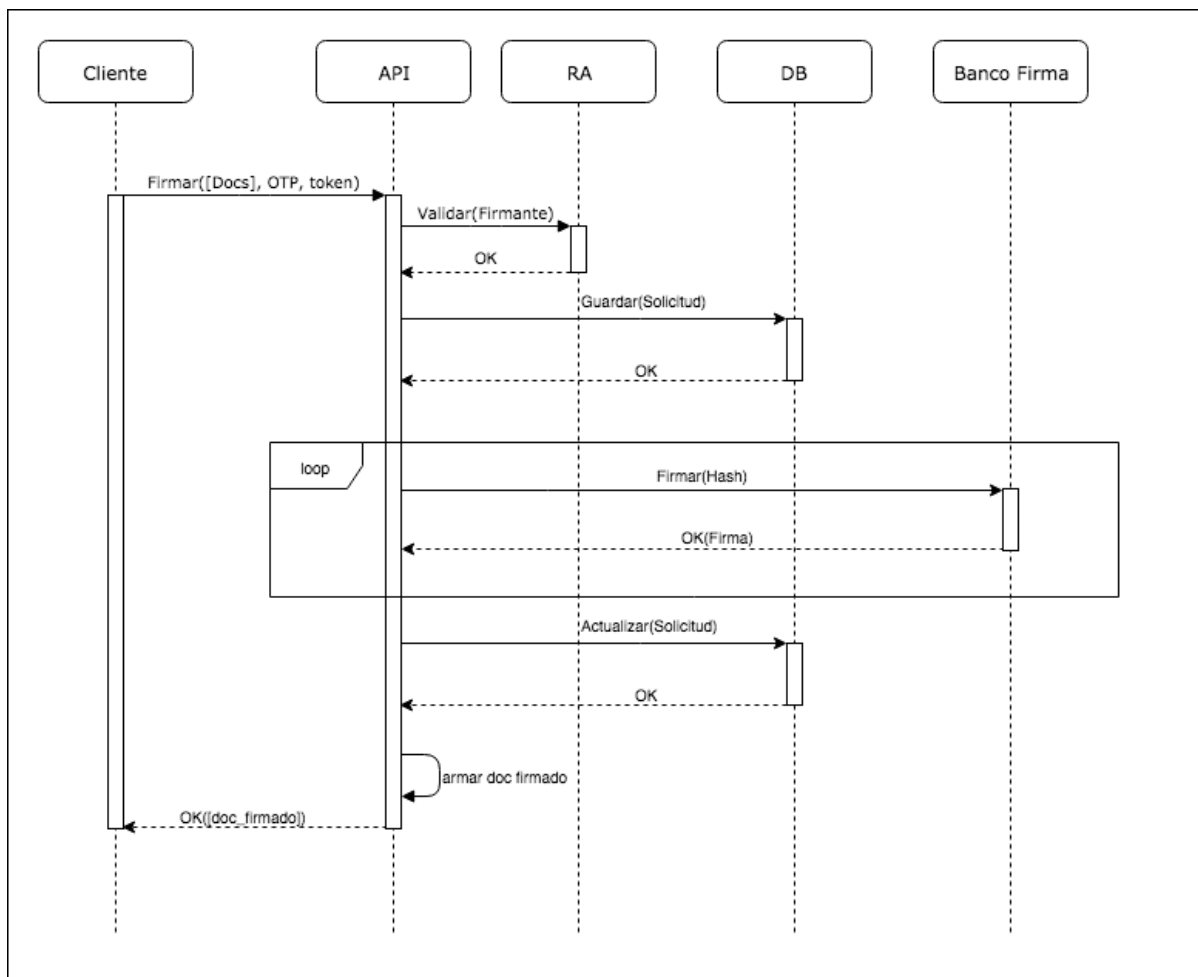
1. Introducción

Este documento contiene la documentación de los mecanismos para que aplicaciones desarrolladas por las instituciones puedan realizar procesos de firma de documentos utilizando las firmas electrónicas avanzadas de autoridades o funcionarios custodiadas en el Repositorio Centralizado de Firmas.

En este documento es posible encontrar datos genéricos para que puedan realizar la firma de documentos en ambiente de pruebas.

Diagrama de secuencia

A continuación se presenta el diagrama correspondiente a las acciones a realizar con el objetivo de obtener uno o más documentos firmados.



- **Cliente:** Aplicación cliente que requiere firmar uno o más documentos.
- **API Firma:** Interfaz entre las aplicaciones externas (clientes) y las operaciones asociadas a la firma de uno o más documentos.
- **RA (Autoridad de Registro):** Contiene el registro de las aplicaciones externas habilitadas para realizar operaciones de firma. Las aplicaciones deben estar previamente registradas y cumplir con un conjunto de restricciones asociadas a la identificación del certificado de firma electrónica avanzada a utilizar (*entidad*, *propósito* y *run* del titular de la firma).

- **Banco:** Repositorio donde se custodian los certificados de firma electrónica avanzada habilitados para realizar operaciones de firma. El banco recibe los documentos a firmar y realiza la operación de firma, **nunca un certificado será expuesto.**

Firmar Documento

Con esta llamada, se puede firmar documentos [Hash](#), utilizando un certificado de firma electrónica avanzada de propósito general (atendido) o desatendido, este formato permitirá contar con una mayor rapidez en la respuesta y un tráfico más liviano.

Además se cuenta con la alternativa de firmar documentos tipo PDF o XML.

Para utilizar su firma desatendida, previamente tendrá que haber solicitado su certificado por el “Sistema de Solicitud de Firma Electrónica” y habilitado la aplicación correspondiente.

Para la firma de documentos se deben tener las siguientes consideraciones

- El tamaño de la solicitud no puede exceder el tamaño máximo que son 5 MB.
- Los documentos firmados no son almacenados en la plataforma FirmaGob, por lo que la Institución que realiza la Integración de su sistema debe contar con su propio repositorio de documentos.
- El resultado que se obtiene de la firma de documentos no incluye un código de verificación o un link para la obtención del documento, esto debe ser incorporado por la Institución que realiza la Integración.

Protocolo: HTTPS

URL: `https://api.firma.digital.gob.cl/firma/v2/files/tickets', método = ['POST']`

HTTP Headers

OTP: <Valor OTP> (Esta cabecera sólo es necesaria para la firma atendida, en caso de ser firma desatendida, no se debe enviar esta cabecera).

Validación de OTP

En caso de exceder el número de OTPs erróneos (5 intentos) se desplegará el error 429: “Ha excedido el número máximo de intentos de OTP. Intente más tarde”. Cuando esto

ocurra se bloquearán sus solicitudes hasta que ingrese un OTP correcto.

HTTP Parámetros

token	Campo encriptado y firmado en JWT con una clave simétrica, esta clave es obtenida a partir del registro de la aplicación. El campo JWT encriptado en algoritmo HS256 y firmado con clave simétrica contiene los siguientes campos: run: run identificador del titular de firma, no debe contener puntos, guión ni tampoco el dígito verificador (string). entity: Nombre de la institución a la cual pertenece el titular (string). Mismo nombre que aparece en la RA. purpose: Nombre del propósito asociado al tipo de certificado a utilizar (string). Mismo nombre de propósito que aparece en la RA. expiration: fecha expiración del token en hora chilena formato ISODate (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS). No puede ser mayor a 30 minutos del momento actual. ALGORITHMHS256 Encoded PASTE A TOKEN HERE eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlbmRpdkkiOiJTdWJzZWZlbnQxMjE0MDBiZGEgR2VuZXJhcCBkZSBMYSBQcmVzaWRlbmNpYSIsInJ1biI6IjYyMTYtMDYtMTVMTC6MzE6MDAiLCJwdXJwb3N1IjoieGVzYXR1bmRpZG8ifQ.grl062ugYJECdHSg8dyctmtuKXFdzGvgJS9qbbaIAF0 Decoded EDIT THE PAYLOAD AND SECRET (ONLY HS256 SUPPORTED) HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE<pre>{ "alg": "HS256", "typ": "JWT" }</pre> PAYLOAD: DATA<pre>{ "entity": "Subsecretaría General de La Presidencia", "run": "22222222", "expiration": "2016-06-15T17:31:00", "purpose": "Desatendido" }</pre> VERIFY SIGNATURE<pre>HMACSHA256(base64UrlEncode(header) + ".", base64UrlEncode(payload), abcd) @secret base64 encoded</pre> Signature Verified
api_token_key	Campo no encriptado de tipo string que contiene el código único generado a partir del registro de la aplicación.
files	Array no encriptado que contiene información de él o los documentos sobre los cuales se realizarán operaciones de firma. Cada objeto del array según el formato de archivo a firmar debe contener:

	JSON	PDF	XML	HASH
	description	description	description	
	checksum	checksum	checksum	
	content	content	content	content
	content-type	content-type	content-type	content-type
		layout (opcional ver Anexo B)	references	
			xmlObjects	
A continuación se describe el tipo de dato asociado al parámetro requerido: 1. description: string con la descripción del archivo 2. checksum: SHA256 del archivo 3. content: archivo en base64. Para el caso de Hash es el hash generado. 4. content-type: dependiendo del archivo a firmar i. application/pdf → caso PDF ii. application/xml → caso xml iii. application/json → caso Json iv. application/json → caso Hash 5. layout: string opcional en caso de desear incrustar elemento al archivo PDF 6. references: array de string con la identificación del nodo a firmar en caso de ser un archivo XML ejemplo: ["#nodo1", "#nodo2"] 7. xmlObjects: array de string con los pie de firma en un archivo XML ejemplo: ["<a>"; ""]				

A continuación se presentan ejemplos de los parámetros:

token	<pre>"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlbnRpdHkiOiJTdWJzZWNYZXRhcsOtySBH2W5lcmFsIGRlIGxhIFByZXNpZGVuY2IhliwicnVuljoiMjlyMjlyMjliLCJleHBpcmF0aW9uljoiMjAyMS0xMS0xNVQxNzozMTowMCI6InB1cnBvc2UiOiJlZ2VhdGVuZGlkbyJ9.EqcNFArqsx_hlZSYTO2Tnuqa36dMn_qnmk90XEyhTA"</pre>
-------	---

	Algoritmo: HS256, Secreto: 27a216342c744f89b7b82fa290519ba0 { "entity": "Subsecretaría General de la Presidencia", "run": "22222222", "expiration": "2021-11-15T17:31:00", "purpose": "Desatendido" }
api_token_key	sandbox
files	[{ "content-type": "application/pdf", "content": "archivo en base64", "description": "str", "checksum": "hash en sha256" }]

Ejemplo del [JSON BODY para firmar un documento PDF](#)

Ejemplo del [JSON BODY para el caso de hash](#)

- Para obtener el content a firmar, se deben parsear el PDF según las indicaciones:
 - https://www.adobe.com/devnet-docs/etk_deprecated/tools/DigSig/Acrobat_DigitalSignatures_in_PDF.pdf

- Al firmar un hash, se debe tener en consideración que se debe agregar el content de respuesta (mensaje firmado en formato p7s) al diccionario de firma del PDF. Para hacer esto se recomienda el uso de la librería iText de Java o C#

Ejemplo del [JSON BODY para el caso de XML](#)

- El content será el base64 del XML a firmar
- Se puede agregar información del firmante con el parámetro “xmlObject”. Quedará en el tag Object dentro de la firma con id “CustomObject_XXX”
- Se puede agregar las referencias a firmar con el parámetro “references” tipo Lista
- La respuesta tendrá dentro del content un XML firmado encodeado en base64

Ejemplo del [JSON BODY para el caso de JSON](#)

- El content será el base64 del json a firmar por ejemplo:
eyJrZXkxIjogInZhbHVIMSImltIiOiAidmFsdWUyIn0=
- La respuesta tendrá dentro del content un JSON encodeado en base64

Response Json Schema Body

El resultado de este llamado corresponde a un JSON que contiene los documentos firmados.

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
  "description": "Recepción de documentos firmados",
  "type": "object",
  "required": [
    "session_token",
    "files"
  ],
}
```

```
"additionalProperties": false,
"properties": {
  "session_token": {
    "type": "string"
  },
  "metadata": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "OTP_expired": {
        "type": "boolean"
      },
      "files_recived": {
        "type": "number"
      },
      "files_signed": {
        "type": "number"
      },
      "signed_failed": {
        "type": "number"
      }
    }
  },
  "required": [
    "OTP_expired",
    "files_received",
    "files_signed",
    "signed_failed"
  ],
  "files": {
    "type": "array",
    "minItems": 1,
    "items": {
      "type": "object",
      "required": [
        "checksum_original",
        "status"
      ],
      "additionalProperties": false,
```

```
"properties": {
  "type": {
    "enum": [
      "PDF",
      "JSON",
      "XML"
    ]
  },
  "content": {
    "type": "string"
  },
  "checksum_original": {
    "type": "string"
  },
  "checksum": {
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "type": "string"
  },
  "status": {
    "type": "string"
  }
}
}
```

Un ejemplo de respuesta es la siguiente:

```
{  
  "files": [  
    {  
      "content":  
        "eyJqd3MiOiAiZlRkaGJHY2lpYUpTVXpJMU5pSXNJbU4wZVNJNkltcHpiMjRpTENKMGVVYWV  
PaUPLVjfFNaUXDsJR0V01pT2xzaUxTMHRMUzFDUIVkSIRpQkRSVKpVVU1VaSlEwRIVSUzB0TF  
MwdFhHNHU5TVWxGTjJwRFewRTVZV2RCZDBsQ1FXZEplTVXRzYTBoeE1rVIJhVzFaZDBSUld
```

VcExiMXBKYUhaalRrRIJSVXhDVVVGM1RGUkZjazFEYTBkQk1WVvkZRWGQzYVZGWE1XbGh
WMVoxWkVkvloxcEhWV2RSTWxaNVpFZHNIvOZYVG1oWk1tNUVjekkwWjFVeVZtNVZTRXB
zWTNwQlpVWjNNSGxOVkVWNFRVUIZIRTFxUIRWTIJGSmhSbmN3ZVU1RVJYaE5SRIYOVFd
wRk5VMUVVbUZOU1VknFRWTnJkMHAzV1VwTGlxCEphSFpqVGtGUmEwSkdhSEJyV2xoT2F
HUkhWblZhUjJ4cllqQkNhMXBZVG1oa1IxWjFXa2RzYTJkNU5XcGISRVZPVFVGellwRXhWVV
ZCZDNkRIItNVdjMkpFUIZSTIFrVkhRVEZWUIVKU1RVdE5ha2w1VFdwSmVVMXFTWfJOYWT
WWIRVSIPsMEV4VIVWRVfYZFFVVEpHZVZveU9HZGFSMVZuWTBoS01WcFhTbWhOVkd0
M1RuZFpSRlpSVVVORVJFSk9ZVmMxY0dNelVteGpiV3gyU1VaT2JGa3pTbXhrUjBaNWR6WX
hhRWxGWkd4aWJWWjVXVmQzWjFwSFZXZGISMfZuVIVoS2JHTXliR3RhVnpWcVIWZEZIRU
42UVVwQ1owNVdRa0ZaVkvGclRrMU5TVWxDU1dwQIRrSm5hMOZvYTJsSE9YY3dRa0ZSUI
VaQIFVOURRVkU0UVUxSINVSkRaMHREUVZGRIFYUTBiSFppVUhaRk5WcGhaa3NyVm1ORV
pYRnJRbWhETJa1eVkydHhLMk5pVkrKcWNIZHJXa1pzZWtONk1FTkJTSFJEVWtSeVvYbzJaV
3R3Y1ZaWWQzaFZNVnBEVkv4YVZFY3IZVOZwWkVkdGVreHlhbXczYm1JMVJlbHpVa2RZVI
VkeU1HZHNaaTi4V0U1c1ExZFVlbWcyVmpsQ2QyaGpTM0JNUkV0YWRUTkNORm8yU3pkQ
1FXcFhXbWR5VUVwM0x6TmhUSEoxZGxoNEwybFpTVFZRVGOxNIIYTkRRVTVwVms5NmQyc
EpWemxVY1RkNWFtOU9iallwYTNORWJVMW5WQ3RTZGpJM1NraFhVRWhIWlhnM2FsVTV
USGxCUTJwc1IXaE9SR1EOTVVkS1NEaDVhbmhtVIZoTWVETlhjRk41YkhCS2NYaHdhVEpvTk
VOT2ExQjZiVfPRTm1oTFVUTmplR2N3VjBREfkwOVNOBvPjZfHOS2EwdEVWbHAzVIN0cGRt
ZEPRFU1ZW5sQ2FtMUNkMk5pVDJOd09FUIpVbE5GWWtGaFkxcHNkMEoyUm1KVlpVdDR
ibVoyVW14eIZXOWtZVGt5TTJKdmQwbEVRVvkZCUW04MFNVSnBla05EUVZsamQxQkXJXVW
xMZDFsQ1FsRIZTRUzSUIVWTIJFRjFUVU4zUjBORGmWZEJVVIZHUW5wQIFtaHBRbTlrU0ZK
M1QyazRkbHB0YkhsaVYwVjFXa2RzYm1GWVVtaGIRelZ1WWpKSmRWa3IkM1ppTWs1NlkW
UkJaRUUpVGxaSVVUUKZSbWRSVIVsWGFxMHZPRzF5SzJSeVNYcE9hM0kyWkU5SFpHODBS
RnBoYjNkRVFWbEVWbEI3VkvGUINDOUNRVWwzUVVSQlprSm5UbFpJVTaxRIlwUkJWMmR
DVVhWbFFsbFRiRWRsWVROUVUyRIFZVIJqWnlOeU5sQnlhVWxvUkVGefftZE9Wa2hTU1V
WSmVrRm9iMEKOUjBORGmWZEJVVkZDZDFGRIEYOUNUVmRGVmtwV1ZrWTVSRkpXU2xW
VFZWcEtVVEJHUKZOVk9VOU5SVzIIUVRGVlpFbEJVa1JOUIVWM1VIZFpSMWxKUIZsb01tdE
VUVVJWZDaxM1dVbExkMWxDUWxGVINFRm5SVmRLTW1nd1pFaENlazlwTOhaYWJXEDVZb
GRGZFZwSGJHNWhXRkpvWWtNMWJtSXITWFZaTW5kMldrYzVhbVJYTVd4aWJsSjJZM3BCZ
DBKbIRsWklVamhGUzFSQmJrMURWMMRKtmtGb2FHZZViMIJjVW5kUGFUaDJXVEpXZVdS
RE5XMWFWWMUYxV2pJNWFVeHRUbk5NTWs1c1kyNVJkVmt6U25OTIFYtkhRVEZWWkVSM
1VVVkJkMGxHTkVSQlpFSm5UbFpJVTFWRIJtcEJWVUpuWjNkQ1owVkdRbEZqUkVGBldVbEx
kMWxDUWxGVINFRjNVWGRKZDFsRVZsSXdVaOpDZDNkSGNVRIpRbWRuY2tKbIJVVkJZMF
ZDUVdGQIRVWm5iM2xOYWtsNVRXcEplVTFwTUhsTIFUQkhRMU54UjFOSIlqTkVVVVZDUTN
kVIFVRTBTVUpCVVVKaU0yRnBhVIZRZUVGUIdlaEZTMVpMYkRSVWIweExUbK41VDJOSVJsb
HIWbGxSWjNFNVRSaEVjRzB5WIVweVR6ZE9lBIJWtm1NemFqTXZWVXBIVU5c1JuZHRlBI
OU201dFYwcFBjRTVvYm0wM1JYtkNNMHAYVkdM01qRmliRO5YVDAXRGJ5OHdXbkZ5Y3p
WME5ITklia2hoYkhkMkOwSnBSSFI2WIRoWGRVWkhWVfZLVURGa1FTc3ZVVEpwWXpCbmV

YSjRVelZGV210TVRHZzJVWG80WVZWV5k5HZGILMHRGUW0wM1ZGZHVPRXBtVmpWdmV
tTmlWazU1YkhkM2FYVmxISFYzTTJKRINWSXdSVEZ5VDJ4UWRrNTVhWFZOYwtKaIJqTk9hV
E5RWW0xUmNHAG9hM2RhTTNsT1FVeHNieIJRUW5kSIMzbFRja3RMUIVReVVVNUpjMUpZT
W01eGJWUTRhMDV5VTBaclRib3habXMwWVVKt1VFSjRIRE0xVFZBNFNpdENUWE15U0dZ
NFVURkdXbUI6Tms1WUsybGtZV5k5TSzFnM04wVIVRMOJ3VW14M2VYRIVibVZ2Y2tWbWJX
RIFUVE4xVOZ4dUxTMHRMUzFGVGtRZ1EwVINWRWxHU1VOQIZFVXRMUzB0TFNjC0lpMH
RMUzB0UWtWSFNVNGdRMFZTVkVsR1NVTkJWRVV0TFMwdExWeHVUVWxKUIdsRVEwTkJ
NME5uUVhkSIFrRm5TVWxoVVVGelVXRINTRmxzWjNkRVVWbEtTMjlhU1doMlkwnUJVVVZN
UWxGQmQxUkVSV05OUW05SFEtTnhSMU5KWWpORVVVVktRVkpaVGxVd09VNVNWWUp
HVkZWR1NsUKROVVJVUKVWeIRVTnZSMEV4VIVWQmQzZHFVbFUxVIZOVIVrSINRMEpUVk
RBNVZVbEZSazVSYTJ4R1ZHeFNSa2xGVGtaVmJGSktVbXRzUkZGVIRrcFVNRFIzU0doalRrMV
VaM2hOYWtVelRWUk5NRTVxVFROWGFHTk9UV3BuZUUXcVFUTk5WRIV3VG1wUk5GZHF
RWFJOVTNOM1MxRlpSRlpSVVVSrVEwcENZbGRLY0ZwWE5UQmFVMEpyV2xOQ1JGcFITakJ
oVjFwd1dUSkdhbUZqVDNwaWfVSVIXbGRrVdOdFZucE5TVWxDU1dwQIRrSm5hM0ZvYTJs
SE9YY3dRa0ZSUIVaQIFVOURRVkU0UVUxSINVSkRaMHREUVZGRIFXcEdiRVJQYU1NmVXV
jJVMko0UXk5Nk1EQm9hUzILUm5rd2IxZDJZMUUxU0VwNGVsSTRka3AyWTNoNIRpdDJjV00
zTmPJmMmRpOW5TVVZCVkZaMFFuaHFOR05CVkhWTK1XTnJMMnBUV1UxbloXtm5iVXB0UI
VWc2JVWXliek5MZUhwSFJIUjRISfk1ZURCVVRXbEJZemh0VkdKc04xSkRVMU0zV0VaVFMxb
FVhRVJQYIRCVIJHZZBRMVJ3TWsxTVKxTlJiMmcxVkd4clVXdE5ia1Y1YTFCQIUzYzBPVkJ5Um
10QINUVm5WV0I3YUZBek5sQlpVbFpyVXpoSE15dDFXbVZxZUhKdFVDOXVZMUUpJUXI0RE9
GWTFUMlk1Tmt0eE9XWXhUVIZMTUc0MmNYbFFXbXN5VVhvM1dGRnpWVEo0TDFKcFZW
TktPV1pCYOU1NWVWcDVUekYzYIV0VFoxVkrhVWx0U0dOQ1RsYzRSekJTYVcxSWFHaHpSR
FUyTVZVd0wybG5TbIEwJJobGJsTktTRTIQYIV4QldXSjBPVE40V1hWTldrdEpjSGhPTWsxYVlq
RmtZMGd2YldWbFdsTndPRUpoVFRadmQwbEVRVrkZCUW04MFNVSnBla05EUVZsamQxSIJX
VWxMZDFsQ1FsRIZTRUZSUIVWUFZFRXpUVVJWUjBORGmWZEJVVIZHUW5wQIFtaHBiRzlr
U0ZKM1kzcHZka3d5VG14amJsSndXbTFzYWxsWFRuQmINallxV2tkc2JtRlIVbWhpUXpWdVlq
SkpkVmt5ZDNaaU1rNTZZMFJCWkVKblRsWkIVVFJGU1kUIZVeHVamWVRGY0ZKdWJYUjZN
RzFxTW1zelNWQnhLMm8yTkdsSIVYZEVkMWxVFMxJd1ZFRIJTQzIDUVZWM1FYZEZRATk2U
VdaQ1owNVdTRk5OUIVkRVFWZG5RbEpVTNwBfIXOHIVSEIOTDJSWk9WSndaWHBqVFZo
M05Vb3ITR3BCYUVKblRsWkIVa2xGUjJwQldXOUNXVWREUTNOSFFWRIJRbmRSUIVODIFXO
VhRMFpLVmxarO9WTIVNRGxWVFWdIlwRXhWV1JKUVZKRVRVVKZkMUIzV1VkwINNVlph
REpyUkUxRVZYZE5kMWxKUzNkWIFrSIJWVWhCWjBWWFNqSm9NR1JJUW5wUGFUaDJXb
TFzZvdKWFJYVmfSMnh1WVZ0U2FHskROVzVpTWtsMVdUSjNkbHBIT1dwa1Z6RnNZbTVTz
G1ONIFrTkNaMDVXU0ZJNFJVOTZRVFZOukdWbIRtRkIbWhxUm05a1NGSjNZM3B2ZGt3eV
RteGpibEp3V20xc2FsbFhUbkJpTWpSMVdrZHNibUZZVW1oaVF6VnVZakpKZFZreWQzWlpN
MHB6VOROS2RtSXpVWFZaTTBweIRVRTBSMEV4VldSRWQwVKNMM2RSUIVGM1NVskNha0
Z4UW1kT1ZraFNSVVZKZWtGb2lwSTRSME5EYzBkQIVWRkNkMUZGUW05Q1RWZEZWa3B
XVmtZNVJGSldTbFZUVIZws1VUQkdSRk5WT1U5TIFUQkhRMU54UjFOSIlqTkVvvvVZDUTNk

VIFVRTBTVUpCVVVOWFNGVTJMMUJhYlc1SllwTjBkMHRQTUM5dlpHNXNTbG8zYWpScmFY
bFBTVk4zTORGb2VFOVpUREI2ZVhoMGRUTnFPV1owTW5aNk5rTIBVVU5QYldwdmRuUm9je
kJGYOVkdVZqWTJRVkVyV1U4eIRFZ3ljR1V6VjJZNfZreHIUWEZyUzJoek4zcGtIVXgxTVUwcm
NIQnZSblJZT0hneE5HaEhkbEJPZGxWSU5USnFOWGQwYWxWc1pWYzRZWGHGVTJsdE5uRI
FPVEp3ZGpFMWEwbHIPR2hKUORkbGRXRjNXa3RXZWxwS1NqWjVTMHRQVTNWd2VVTIh
WM28yTjFnek1ERmtPWGREYm1sQIRXOXhRVTAxYIVOemRsazJZMkZWVFsRVFtc3JWMII2
Tk4bE9XNVRNSFphTURkSkwzSnISeXR0TOZkelVsUmhUVVJKWTFGQ2FXbE9kRVExU1VkaGI
wc3ZkMnRPTnpGMVMzTIVLMkphZFRFd2RsZE1WSGRIYjNFMFJ6aE1LMGQwWW1wT2JFRn
dNRVowYUc1SIRXTINUWFJGVERSe9WcHZWVVMZVdOSWVFBDRRMGd6TDBsbFVuRkVja
mxEVkZ4dUxTMHRMUzFGVGtRZ1EwVINWRWxHU1VOQIZFVXRMUzB0TFNjC0lpMHRMUz
BOUWtWSFNVNGdRMFZTVkVsR1NVTkJWRVVOFTMwdExWeHVUVWxKUkRkVVEwTkJkRm
RuUVhkSIFrRm5TVWxV210S0wzSjJhVmhYZDNkRVVWbEtTmjIhU1doMlkWNUJVVVZNUW
xGQmQxUkVSV05OUW05SFEtTnhSMU5KWWpORVVVktRVkpaVGxVd09VNVNWVUpHVk
ZWR1NsUkROVVJVUkVWElRVTnZSMEV4VIVWQmQzZHFVbFUXVIZOVIVrSINRMepUVkRBN
VZVbEzSazVSyTJ4R1ZHeFNSa2xGVGtaVmJGSktVbXRzUkZGVIRrcFVNRFIzU0doalRrMVVaM
2hOYWtFeIRWUIZNRTVxVVRSWGfHTk9UV3BuZUUXcVFUTk5WRIV3VG1wUk5GZHFRazFO
VW5kM1lyZfPa3R2V2tsb2RtTk9RVkZyUWtabk1WUIVNREZHVVVWV1RsRIZiRTFNyTA1TI
RWTjNkMHRuV1VSV1VWRkVSRU5PUmxSc1VrcFNSVVPgu1VaS1VGUXhV2RSVIRGRFUxVI
dUMVpGVldkUk1GWIRWa1ZzUjFOVIRrSIJNR3hRVkdwRFEwRIRTWGRFVZsS1MyOWFTV2g
yWTA1QIVVVKnrBzECUkdKbIJWQkJSRU5EUZVGdIEyZG5SVUpCU21oeWNtaEVXR1J3VERk
dFdDOXRTbHB3VHpkTE4zVjVUVkoyY1VreWVFMXIWV2hPU25CR1YwNTZNMVE0TkdGblZ
VY3lkV3R6YzAxV2FFRTRXazE1YmpoTmJ6ZHhRbmczVkvac1lqTjBNM2RuUkRSd2VsSTJUVm
hLY2pkYVITOXhTWfP4VEdKSU1rdFZWVOpRU3k5b2VHdEhSSEIxWIRNcmNuaFBVa0ZvUzJk
U1RsWXJORk40ZFdaMVRtTmtTalEwY20xV1IzWIZVbEJHZVZaRIVVMURVVnB0WVZZd2Qw
OVJPU3RhV1VSM09EWm1OazUzTVVKdWQyRihSWFJU1cxU09EaEdkazl4ZUhkSIZVUIRTVI
ZhTm1GSIVITIJNMfJ3TDFCQ05WcFZNVVZGUVhCQIEzUndjVUUXV1hKMIJWQXdjMUo1Wk
daaWNXdFRNM0psYnpOdlUzb3dRVkZDTkdFeWJrdFpOMmxpVORCUWEya3IPRzl6ZW5oeGN
FSk9VbHAWVEVoalpFeFhZMIZNUzBoR1ltdEINMGt6U2xSV2IxcE5jMkphWld0Sk5XaGxaMEY
2Y21WWk1FVTNVR0UzU2pkcFN6VnRUMjJGUTBGM1JVRkJZVTIDTudwRFFucDZRV1JDWjA
1V1NGRTBSVpuVZVWVIZYSnViWEZPYWpaalpQThVRIZoV0hNeIJFWTRUMU5rYURSM1JIZ
FpSRlpTTUZSQIVVZ3ZRaoZWZDBGM1JVSXZla0ZtUW1kT1ZraFRUVVZIUKVGWFowSINVbE
4xWldGdk1sQndIQzlrV1RsU2NHVjZZMDFZZHpWS01raHFRa3BDWjA1V1NGTkJSVkJXUWt
GTIIEUkhRbTFEUWtkSlpIQkJla0V3VFVSSIlwTkRjMGRCVVZWR1FuZEpRa1pwV205a1NGSjN
ZM3B2ZGt3eVduQmpIvEZvV2xkNGJGa3pVbmXPtWpWd1dUSkZkVm95T1dsTWJVNXPURE
pPZDJNeE9XNU5WRUZQUW1kT1ZraFJPRUpCWmpoRIFrRk5RMEZSV1hkSIVWbEVWbEl3V
WtKQ2IzZEhTMEZYUW1kbmNrSm5SVVZCWTBWQ1FXRkJTMFpuYUZOV1ZsSm1WV3M1V
UZaRVFVNUNaMnR4YUd0cFJ6bDNNRUpCVVhOR1FVRIBRMEZSUIVGvKwWbGIZMnN5TWt
KelJubG9RWEZZVXpkUWFlaFRObGxuY1d4YWVETTniSHBYUnpGNE5Va3ljVXB1UzJrMIEyZ

GxTRFJUUVdkYVMzQkdRMWQyU25aWEx6WmpTV05WVHpnME1VVXZibnBrUjNGdGFVWk
 NORVY0V1hscGMzQjVlbGRrWmpGaVdXNXpTMkZ6WTBVNVduWnhMMOZRTDB4T1RIRXdk
 RnBsYms4dmFHUXZSRkI1VkU5SmRtVm5ZU3M1YTBGNWR6VkwWRIF3Vld0U05FdZBUakJy
 T1hSV1FWWnZVV3cwTDNCcGFtcE1SMUJpT1VkbVYwRIZUR1poV25OWIJWWm5kMnhRU1
 VaU2NsbEpWVFptVVRsb1MzSndNMWhvZUhWT1lwNHhURkUyUjBsWIZFRIFZV2RSZFZKNk
 5GUnFNv05PWVRKQmNlbE5Oa2RNZFZCb2QwVjNibGMzYlc5NVpqBEdjV2REUIdaSGNrTnp
 WVmxUTW5WdVVERktabmRCVHpjek9FazNNRmRPTkROamF6YzRUWEJJTXpOT1JYaFJkMO
 4zUzNKAWNXNTFWV3BKVjNKQmNWZfVla1poTVRKeIFWslpNV3hqTTNjOVbWeHVMUzBO
 TFMxRIRrUWdRMFZTVkVsR1NVTkJWRVv0TFMwdExTsmRmUS5leUp6ZFdJaU9pSkViMk4xY
 ldWdWRHOGdabWx5YldGa2J5QndiM0lnTWpJeU1qSXINakl0TWIJc0lrUnZZM1Z0Wlc1MGI
 wWnBjbTFoWkc4aU9pSjdYQ0pyWlhreFhDSTZJRndpZG1Gc2RXVXhYQ0IzWENKclpYa3IYQ0k
 2SUZ3aWRtRnNkV1V5WENKOUluMC5ScjFPZG8zZHhqcBnLWZhOWF5blZxbDJCR25GQldE
 S1dLWGRsQVhSb3ZJQWt6dEcZdS0xV3JTemVjblAzUWtldnZNcW1lcndXcTU3Y0dIV3JUT3JG
 ekpqal81YnVuODJQcG8tSnEdm5McUNmTVFMYmFZOXI5OWZsRGZBbTYxdW9qTXZlaEowT
 FQyN2hmRXI4d2dxS2V6VDRjbHkyTF9jZE1VRm5GMHljOWZ1eVpKMxNUTy1YRWxMN2Fk
 QTNfR1dWYIRESUtMSFBFZGRIMkxFRE1wSnY1NmhfQ2wtMExka3lsMnp2WW0wNTICRG40
 TjAyX05iaEx3LXF6WHB4dWtuMXIEaTlqSERxVUIGSmhZc1I3LWNsME5HSUNoTUR6NmZMQ
 nZqRnptS1NxZ1J0MHJ3aXZmQS1SWVU1M3B6V2ExdjlydWlUOEEdERkdPQ09IZUhCOUp5d
 GcifQ==",

"status": "OK",

"description": null,

"contentType": "application/json",

"documentStatus": "FIRMADO",

"checksum_original":

"9971224dc8f574ec570ce9fa86f649e2fc26928f561d1649e16841432f9165ff"

}

],

"metadata": {

"otpExpired": false,

"filesSigned": 1,

"signedFailed": 0,


```

"objectsReceived": 1
},
"idSolicitud": 570880299954241865
}

```

En el campo files se recibe una lista de objetos, este contiene lo siguiente:

checksum_original	SHA256 del archivo original.
status	error - no se concretó la firma
	OK - transacción correcta
content	base64 del archivo firmado

En el campo metadata se recibe un objeto que contiene lo siguiente:

signed_file	número de archivos firmados
OTP_expired	booleano que indica si el OTP se pudo usar de manera correcta con la totalidad de archivos
files_signed	Número de archivos que se pudieron firmar
files_recived	Número de archivos recibidos

2. Ambiente de TEST

Las firmas generadas en este ambiente no son válidas, es sólo para facilitar la integración. Los datos entregados a continuación permiten realizar pruebas de firma de documentos.

URL: <https://api.firma.cert.digital.gob.cl/firma/v2/files/tickets>, método = ['POST']

Firma atendida

api_token_key	sandbox
JWT	{ "entity": "Subsecretaría General de la Presidencia", "run": "11111111", "expiration": "2021-11-15T17:31:00", "purpose": "Propósito General" }
secreto	27a216342c744f89b7b82fa290519ba0

El código QR correspondiente a semilla para generar OTPs asociadas a este certificado es el siguiente:



En el Anexo A se detalla cómo realizar la instalación y configuración para la generación de OTPs.

Firma desatendida

api_token_key	sandbox
JWT	{ "entity": "Subsecretaría General de la Presidencia", "run": "22222222", "expiration": "2021-11-15T17:31:00", "purpose": "Desatendido" }
secreto	27a216342c744f89b7b82fa290519ba0

En el caso de firma desatendida no debe enviarse el header OTP.

Una vez realizada las pruebas, la Institución puede solicitar el registro de su aplicación en el ambiente productivo en la siguiente url: [Solicitud de Registros FirmaGob](#) - opción registro de aplicación. Como resultado de dicha solicitud obtendrá los parámetros api_token_key y Secret que permitirán la integración con nuestra plataforma.

3. Códigos HTTP asociados a la API

Status code	Tipo	Response
200	Ok	<pre>{ "files":[{ "content":"ARCHIVO BASE64 FIRMADO", "status":"OK", "contentType":"application/pdf", "description":"DESCRIPCION DE DOCUMENTO", "checksum_original":"CHECKSUM ENVIADO", "checksum_signed":"CHECKSUM FIRMANDO" }], "metadata":{ "otpExpired":false, "filesSigned":1, "signedFailed":0, "objectsReceived":1 } }</pre>
400	Bad request	<pre>{ "timestamp": "yyyy-MM-dd hh:mm:ss", "status": 400, "error": "Mensaje de Error*" }</pre> * Mensaje de Error, pueden ser los siguientes: • Aplicación no existe en la RA • Error al decodificar el token favor revisar el formato. • Favor revisar los campos del token, ya que contiene datos vacíos • Solicitud excede el tamaño máximo que son 5 MB. • token : xxxxxxxx no valido, favor revise su secret. • Formato de campo expiration en token, está mal emitido, el formato de ejemplo es el siguiente : 2020-01-29T13:28:00 • Debe ingresar un código OTP Válido • Debe ingresar un código OTP • Fecha de expiración del token está vencida

		• Debe Adjuntar Documento/s, a Firmar • Tipo de documento no permitido • Cuerpo de la solicitud mal formada
404	Error de Recurso no Encontrado	<pre>{ "timestamp": "yyyy-MM-dd hh:mm:ss", "status": 404, "error": "Mensaje de Error*" }</pre> *Mensaje de Error, pueden ser los siguientes: • Error data servicio y/o propósito • Datos incompletos • Aplicación no existe en la RA • "run" no se puede obtener los datos del firmante • El certificado no es válido, se encuentra expirado o no existe • Formato de contenido o layout incorrecto
412	Error no autorizado	<pre>{ "timestamp": "yyyy-MM-dd hh:mm:ss", "status": 401, "error": "Mensaje de Error*" }</pre> *Mensaje de Error, pueden ser los siguientes: • Aplicación no tiene permisos para esta operación • Verificación de OTP fallido • El OTP ingresado no es válido. Favor validar la configuración de su dispositivo e intentar nuevamente

429	Too Many Request	<pre>{ "timestamp": "yyyy-MM-dd hh:mm:ss", "status": 429, "error": "Ha excedido el número máximo de intentos de OTP. Intente mas tarde" }</pre>
500	Error interno de servidor	<pre>{ "timestamp": "yyyy-MM-dd hh:mm:ss", "status": 500, "error": "Internal Server Error" }</pre>
502, 503, 504	Error tiempo agotado de espera del Servidor	<pre>{ "timestamp": "yyyy-MM-dd hh:mm:ss", "status": 504, "error": "Mensaje de Error" }</pre> Mensaje de Error, pueden ser los siguientes: • [BancoSignature] Error signing 502 • [BancoSignature] Error signing 503 • [BancoSignature] Error signing 504 • Gateway Timeout

Anexo A. Instalación aplicación móvil y configuración OTP

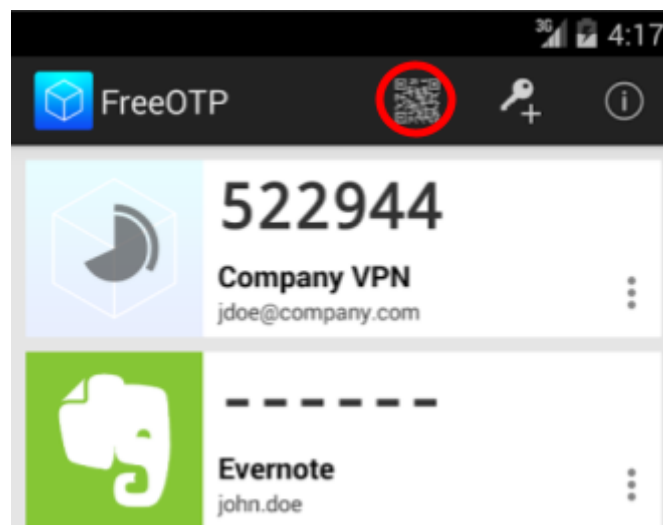
Es requisito habilitar una aplicación que permita generar un OTP válido al momento de realizar las pruebas al servicio. Por tal motivo, se ha habilitado una clave generadora de OTPs que permite utilizar un ambiente sandbox solo para la ejecución de pruebas.

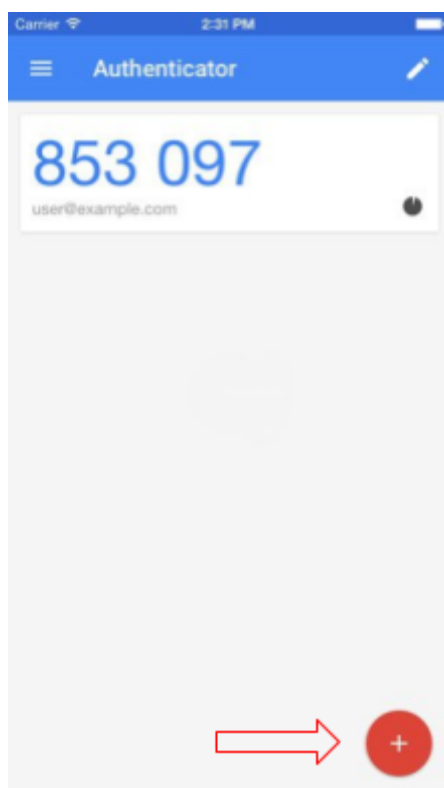
A continuación se detallan los pasos a seguir para habilitar un generador de OTP en un smartphone.

Aplicación OTP

Acceder a Google Play o App Store, descargar e instalar la aplicación Free OTP o Google Authenticator (para el ejemplo se ha utilizado un equipo con versión 5.1.1)

Abrir la aplicación ya instalada y habilitar la aplicación para la lectura de códigos QR.





Escanee el código QR.

Anexo B. Configuración para incrustar firma a PDF

Propiedad layout

La propiedad layout permite embeber una imagen asociada a la firma, análoga, de la persona que firma el documento electrónicamente. El siguiente XML muestra la estructura del layout.

```
<AgileSignerConfig>
  <Application id=\"THIS-CONFIG\">
    <pdfPassword/>
    <Signature>
      <Visible active=\"true\" layer2=\"false\" label=\"true\" pos=\"1\">
        <llx></llx>
        <lly></lly>
        <urx></urx>
        <ury></ury>
        <page>LAST</page>
        <image>BASE64</image>
        <BASE64VALUE></BASE64VALUE>
      </Visible>
    </Signature>
  </Application>
</AgileSignerConfig>
```

Variable	Descripción	Tipo Valor
llx	Coordenada x de la esquina inferior izquierda de la imagen.	Número entero
lly	Coordenada y de la esquina inferior izquierda de la imagen.	Número entero

urx	Coordenada x de la esquina superior derecha de la imagen.	Número entero
ury	Coordenada y de la esquina superior derecha de la imagen.	Número entero
page	Número de página donde se incluirá la imagen con la firma.	Número entero. También es posible usar la palabra LAST para hacer referencia a la última hoja del documento.
image	Tipo de encoding utilizado para embeber la imagen	Texto. Valor constante a utilizar BASE64
base64value	Contenido de la imagen con el formato y encoding definido anteriormente.	Texto. Contenido del archivo en base64

Ejemplo:

Por restricciones de tamaño de archivo, el siguiente ejemplo no considera el contenido de la imagen. El ejemplo completo se encuentra publicado en [RequestFirmaLayout.json](#)

```
<AgileSignerConfig>
  <Application id=\"THIS-CONFIG\">
    <pdfPassword/>
    <Signature>
      <Visible active=\"true\" layer2=\"false\" label=\"true\" pos=\"1\">
        <llx>250</llx>
        <lly>300</lly>
        <urx>350</urx>
        <ury>450</ury>
        <page>LAST</page>
        <image>BASE64</image>
        <BASE64VALUE></BASE64VALUE>
      </Visible>
    </Signature>
  </Application>
</AgileSignerConfig>
```

Anexo C. Definiciones y acrónimos

Acrónimo	Definición
API	Application Programming Interface
APP	Aplicación
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
SHA256	hash criptográfico
OTP	One-Time Password
RA	Registration authority
XML	Extensible Markup Language

Término	Descripción
Firma atendida	Operación de firma en la cual se requiere la intervención del titular para la generación del OTP.
Firma desatendida	Operación de firma en la cual no se requiere la intervención del titular para la generación del OTP.

Anexo D. Historial de cambios

Versión	Fecha	Descripción
1	31/03/2016	Versión inicial
2	25/05/2016	Cambios menores de redacción e incorporación de códigos de error
3	15/09/2016	Cambios menores de redacción y ejemplos
4	15/11/2016	1. Cambio estructura del documento 2. Correcciones a parámetros en primera llamada 3. Incorporación parámetros para firma XML y JSON 4. Instalación y configuración aplicación iOS
5	31/01/2017	Cambio en código QR
6	24/03/2017	Cambios menores.
7	30/05/2017	Cambio en título de documento y corrección nombre de variables ejemplos firmas atendidas y desatendidas.
8	29/01/2020	Se modificó el documento de acuerdo a la nueva versión de API Se modificó el anexo A, configuración de OTP
9	13/04/2020	Se modificó sección 4. Códigos HTTP
10	04/02/2021	Se incorpora ejemplo hash
11	09/02/2021	Se incorpora ejemplo JSON

12	10/02/2021	Se incorpora ejemplo XML
13	15/11/2021	Se actualizan datos de prueba (sección 3) Se modifica ejemplo XML
14	21/11/2022	Se mejoran los ejemplos, se actualiza sección 4. Códigos HTTP
15	29/07/2024	Se actualizan logos y portadas del documento
16	13-11-2025	Se actualiza QR semilla certificación.
17	22/02/2025	Se actualiza información para dejar claridad del campo propósito en la conexión (mismo nombre que aparece en RA)
18	22/02/2026	Se agrega especificación de firma Hash. Se agrega especificación para funcionalidad de bloqueo de OTP ante intentos erróneos especificando el tipo de error